Тәжірибелік сабақтардың жоспары

Тапсырмалар және әдістемелік ұсыныстар

Тәжірибелік сабақ №1. Жиын ұғымы және жиын элементтері. Жиындарға амалдар қолдану. Жиындар арасындағы сәйкестік. Қатыстар. Тең қуатты жиындар. (2 сағ)

Жиын ұғымы және жиын элементтері. Жиындарға амалдар қолдану. Жиындардың берілу тәсілдері. Эйлер диаграммасы. Жиындар алгебрасындағы тепе-теңдіктерді дәлелдеу. Жиындар арасындағы әртүрлі сәйкестіктер құру, олардың қасиеттерін үйрену. Жиындардың қуатын анықтау. Саналымды С қуатты жиындар.

1. A={2, 3} , B={3,4,5} жиындары берілген. A∪B, A∩B, A\ B, B\A, A×B, B×A табыңыз. Декарт көбейтіндісіне геометриялық интерпретация беріңіз.
2. A\(B∪C)=(A\B)\C тепе-теңдігін дәлелдеңіз.
3. A={x|2≤x≤3}, B={y|3≤y≤5} жиындары берілген. A∪B, A∩B, A\B, B\A табыңыз. Декарт көбейтіндісіне геометриялық интерпретация беріңіз A×B, B×A.
4. Айталық, [0,1], [0,2] сандар осінен алынған кесінділер болсын. [0,1]x[0,2], $[0,1]^2$, $[0,2]^2$ жиындарына геометриялық интерпретация беріңіз.
5. A\(B\C)=(A\B)∪(A∩C) тепе-теңдігін дәлелдеңіз.
6. AxB ≠ BxA болатындай A және B жиындарын құрыңыз.
7. $(A\cup\overline{C})\cap(\overline{A}\cup\overline{B})\cap(\overline{B}\cup C)\cap(\overline{A}\cup B)\cap(B\cup C)=0$ тепе-теңдігін дәлелдеңіз.
8. $(A\cup B\cup C)+(A\cap B\cap C)=(A\cup B\cup C)-(A\cap B\cap C)$ тепе-теңдігін дәлелдеңіз
9. 9. $(A\cap B)\cap C=(A\cap C)\cup(B\cap C)$ қатынасының дұрыстығын дәлелдеңіз.
10. A={a, b} және B={c, d} жиындары берілген. Бұл жиындардың арасында неше әртүрлі сәйкестік орнатуға болады. A-ны B-ға іштей бейнелеу, функционал бейнелеу, функцияларды сипаттаңыз.
11. Айталық, G $(x-3)^2+(y-2)^2\leq 1$ қатынасын қанағаттандыратын (x, y) нақты сандар жұптарының жиыны. 2,3,4 сандарының образын, прообразын анықтаңыз; [2,3], [2,4] кесінділерінің образы мен прообраздары қандай? G сәйкестігінің қасиеттері?
12. Айталық, G x–2=y қанағаттандыратын түзу сызық нүктелерінің x,y≥0 жиыны; G сәйкестігінің қасиеттері қандай?
13. f(x)=2x және g(x)=1+x функцияларының композициясы неге тең?
14. A={1, 2, 3, 4}жиыны және бұл жиынның 2 түрлендіруі (1→3, 2→3, 3→1, 4→2) және (1→2, 2→1, 3→1, 4→3) берілген. Түрлендірулердің композициясы неге тең?
15. Квадрат пен кесінді нүктелерінің жиындары эквивалентті екенін дәлелдеңіз.
16. Барлық нақты сандардың саналымды тізбектерінің қуаты қандай?
17. Ақырлы жиындардың кез келген ішкі жиыны ақырлы екенін дәлелдеңіз.

18. Ақырлы жиындардың ақырлы санының Декарт көбейтіндісі ақырлы болатынын дәлелдеңіз.

19. Айталық, функцияның анықталу облысы саналымды болсын. Осы функцияның мәндер жиыны ақырлы немесе саналымды болатындығын дәлелдеңіз.

20. Екі шеңбердің нүктелер жиыны эквивалентті екенін дәлелдеңіз.

21. Егер саналымды жиыннан ақырлы ішкі жиын алынып тасталса, қалған жиын саналымды болады. Дәлелдеңіз.

Әдістемелік ұсыныс. Тапсырманы орындау үшін жиындар теориясына оқылған дәріс материалдарын және ұсынылған әдебиеттен жиындармен орындалатын операциялар, Венн диаграммаларымен инъективті,биективті бейнелеу, жиындардың қуаты ,саналымды жиындар, Декарт көбейтіндісі ұғымдарымен танысыңыз және бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.

Бақылау сұрақтары

1. Жиындармен негізгі операцияларды атаңыз.

2. Бірігу, қиылысу, толықтауыш операциялардың негізгі қасиеттерін атаңыз.

3. Әр операцияға Эйлер-Венн диаграммаларын сызыңыз.

4. Қандай жиындар тең болады.

5. Қандай сәйкестік бейнелеу деп аталады?

6. Инъективті,биективті бейнелеулерге мысал келтіріңіз.

7. Ағылшын-орыс сөздігі ағылшын және орыс сөздерінің арасында сәйкестік орнатады. Бұл сәйкестік қандай қасиеттерге ие?

8.Қандай жиындар тең болады?

9. Жиындар арасындағы қандай сәйкестік өзара бірмәнді деп аталады?

10. Жазықтықтың нүктелер жиынының қуаты қандай?

11. Рационал сандар жиыны саналымды екендігін дәлелдеңіз

Тәжірибелік сабақ №2. Комбинаторика элементтері. Ньютон биномы

Таңдаманың немесе бөліктеудің типін анықтап және сәйкес комбинаторикалық формуланы таңдап есепті шығарыңыз.

1. Кітап сөресінде алгебрадан 20 кітап,ықтималдық теориясынан-12, математикалық талдаудан-7 және әдебиеттен-25 кітап бар. Неше әдіспен математикадан кітап таңдауға болады.?

2. **Ученик** сөзіндегі әріптерден әртүрлі 4 әріптен тұратын неше сөз құрастыруға боладыа?

3. Төрт студент еммтихан тапсырып отыр.Олардың ешқайсысына қанағаттанарлықсыз баға қойылмайтындығы белгілі болса,оларға неше әдіспен баға қоюға болады?

4. Комитетке 9 адам сайланды.Олардың ішінен төраға және оның орынбасарын сайлау керек.Осыны қанша әдіспен жасауға болады.

5. Гүл дүкенінде гүлдің 6 сорты сатылады. Әрқайсысында әр түрлі 10 түс болатындай неше букет жасауға болады?

6. Әр түрлі үш урнаға әртүрлі 10 шарды неше әдіспен орналастыруға болады?

7. Әр түрлі төрт урнаға бірдей 20 шарды неше әдіспен орналастыруға болады?

8. «Спортлото» (36 дан 5 номер) ойынында қай жағдайда таңдау дұрыс болады: а) дәл 3 нөмір; б) дәл 4 нөмір; в) дәл 5 нөмір; г) 3 тен кем емес нөмірлерде?

9. 52 картадан тұратын дестеден дәл 10 карта таңдалды. Осылардың ішінде қанша жағдайда а) қарғаның қаншайымы; б) барлық төрт қаншайым; в) барлық карталар бірдей; г)бір де бір тұз жоқ; д) бір ғана тұз; е) ең болмаса бір тұз; ж)дәл екі тұз бар болады.

10. 25 адамнан тұратын топты неше әдіспен 7 топқа бөлуге болады: 5 адамнан-2, 7 адамнан -1, 2 адамнан -4?

11. Қытай ресторaны 7 тағамның түрінен 3 таңдауға мүмкіндік береді. Неше әдіспен сұраныс жасауға болады ?

12. Ойын сүйектерінің бесеуін лақтырып әртүрлі неше варианттар алуға болады?

13. Жарысқа қатынасушы 17 адамға бірінші, екінші және үшінші орындар берудің неше мүмкіндігі бар?

14. Тақ цифрларды ғана пайдаланып 6000 аспайтын неше төрт орынды сан құруға болады?

15. Роза гүлінің 4 сорты сатылады. 100 розадан неше әртүрлі букет құрастыруға болады?

Бақылау сұрақтары:

1. Қандай таңдамалар теру ,орналастыру деп аталады?

2. n элементов тұратын орналастырулардың саны қанша болады?

3. Қайталанатын теру, орналастыру, алмастыру формулаларын жазыңыз.

Тәжірибелік сабақ №3. Айтылымдар алгебрасы. Айтылымдарға амалдар қолдану

1. Төмендегі сөйлемдердің қайсысы айтылым болады?
   а) Бөлменің ауданы 25 $м^2$
   б) Тең бүйірлі үшбұрыштың табанындағы бұрыштары тең болады.
   в) Параллелограмның қарама - қарсы қабырғалары тең.
   г) $x + y = 10$
   д) 17*2+5=37
   е) 3-28
   ж) 2 курстың студенті
   з) Бүгін сәрсенбі
   к) төртбұрыштар тең.
2. Төмендегі айтылымдардың логикалық құрылымын жазыңыз:
   а) « 27 саны жұп және 10-ға бөлінбейді»
   б) « $X \geq 12$ » .

3. Берілген айтылымдардың ақиқат, жалғандығын анықтаңыз
   а) $42+7 \neq 50$
   б) 42<-15
   в) барлық сан 10-ға бөлінеді
   г) Қазақстанның астанасы - Астана
   д) 17*2+5 = 39
   е) 17*2+3 = 95
   ж) Кез келген натурал сан 0- ден үлкен
   з) 79 - жай сан.
4. Төмендегі айтылымдардың қайсысы жалған?
   а) n – жұп сан немесе n+1 жұп сан
   б) n – жұп сан және n+1 жұп сан
   в) жазықтықтағы а, в түзулері параллель немесе қиылысады
   г) $(x>0)\vee(x<0)$
5. Төмендегі сөйлемдердің ақиқат шартын конъюнкция немесе дизъюнкция арқылы көрсетіңіз:
   а) а, в – нақты сандар. $ав \neq 0$
   б) а, в – нақты сандар. ав=0
   в) а, в – нақты сандар. а/в=0 .
6. Берілген сөйлемдерді мағынасын өзгертпей конъюнкция немесе дизъюнкция арқылы беріңіз:
   а) квадрат теңдеудің екіден артық түбірі болмайды
   б) а + в + с қосындысындағы әрбір қосылғыш жұп сан
   в) n, n-1, n+1 натурал сандарының кемінде біреуі жұп сан
7. Төмендегі сөйлемдерді терістеу таңбасынсыз көрсетіңіз:
   а) $\overline{a<в}$, б) $\overline{a>в}$.

Тәжірибелік сабақ №4. Тавтология және қайшылықтар. Айтылымдар алгебрасының заңдары.

1. Құрамындағы әріптердің ақиқаттық мәндерінің кез келген орналасуында тек ақиқат мән қабылдайтын формуланы ***тавтология*** **(*жалпымәнді*)** деп атаймыз. Егер φ формуласы тавтология болса, оны |= φ арқылы белгілейміз.
2. Әрқашан тек жалған мәнін қабылдайтын формуланы ***қайшылық*** деп атайды. қайшылық болмайтын формулалар ***орындалатын формулалар*** деп аталады.

Дәлелдеу керек.

- $\varphi\vee\neg\varphi$, $\varphi\to(\varphi\to\varphi)$, $(\neg\varphi\to\neg\psi)\to((\neg\varphi\to\psi)\to\varphi)$ формулалары тавтология болады.
- Ал $\varphi\wedge\neg\varphi$, $\neg(\neg\varphi\to\neg\varphi)$, $\neg\theta\leftrightarrow\theta$ формулалары қайшылық мысалдары.
- $\varphi\to\psi$, $(A\to\neg B)\vee\neg A$ формулалары тавтология да, қайшылық та болмайтын орындалатын формулалар.

Әдістемелік нұсқау.

Мысалдар.

- $\varphi\to(\psi\to\varphi)$ (мұндағы φ және ψ кез келген формулалар) формуласының тавтология болатындығына көз жеткізу үшін 2° қасиет бойынша $A\to(B\to A)$ формуласының тавтология болатындығын көрсетсек жеткілікті. Ал $A\to(B\to A)$ формуласының тавтология болатындығын ақиқаттық кесте құру арқылы оңай анықтай аламыз.
- Әдетте, қандай да бір формуланың тавтология болатынын ақиқаттық кесте құру арқылы дәлелдеуден, кері жору жолымен дәлелдеген тиімді.
- $(\varphi\to(\psi\to\theta))\to((\varphi\to\psi)\to(\varphi\to\theta))$ формуласының тавтология болатынын дәлелдейік. Кері жоримыз. Яғни $(\varphi\to(\psi\to\theta))\to((\varphi\to\psi)\to(\varphi\to\theta))$ формуласы қандай да бір ақиқаттық мәндердің орналасуында жалған мән қабылдасын дейік, онда III ереже бойынша осы орналасуда $(\varphi\to(\psi\to\theta))$ формуласының мәні *ақиқат* (1), ал $(\varphi\to\psi)\to(\varphi\to\theta)$ формулласының мәні *жалған* болады. Соңғысынан тағы да III ереже бойынша $\varphi\to\psi$ – *а* және $\varphi\to\theta$ – *ж* (2) болатынын көреміз. Ендеше φ формуласы *ақиқат*, ал θ формуласы *жалған* мән қабылдайды. Онда (2) бойынша ψ формуласының мәні *ақиқат* болуы керек. Демек, $(\varphi\to(\psi\to\theta))$ формуласы *жалған* мән қабылдайды. Бұл (1)-ге қайшы. Сондықтан берілген формуламыз жалған мән қабылдай алмайды. Яғни ол тавтология болады.

Тәжірибелік сабақ №5. Формулаларды теңбе-тең түрлендірулер. Берілген кесте арқылы формула құру. Кемел ДҚНТжәне кемел ККНТ. Айтылымдар алгебрасының қолданылуы.

1. F_1 және F_2 логикалық функциялары үшін ақиқаттық кесте құрыңыз.
$$F_1=(X\vee Y)\to(Z\oplus X);\qquad F_2=XYZ\to(Z\vee X)$$
2. $f(x,y,z)=x\wedge y\vee y\wedge z$ функциясының маңызды айнымалыларының жиынын көрсетіңіз.
3. $X\wedge(X\vee Z)\wedge(Y\vee Z)\equiv(X\wedge Y)\vee(X\wedge Z)$ эквиваленттікті дәлелдеңіз.
4. $f=\bar{x}\,\bar{y}\vee(xy\oplus z)$функциясының қандай екенін анықтаңыз.(тепе тең ақиқат, тепе тең жалған немесе орындалушы)
5. Түрлендіру арқылы берілген формуланы ДҚНТ, ККНТ түріне келтіру керек: $(\bar{x}\wedge(y\vee z))\to(x\wedge y)\vee z$
6. $f(x,y,z)$ логикалық функция аргументтерінің мәндер жиынтықтары тізбегімен берілген. Оның формуласын табыңыз.

(0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (0,1,1), (1,0,0), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1): $f(x,y,z)$= =(0 1 1 1 0 1 1 0).

7. Эквиваленттi түрлендірулердің көмегімен $(\bar{x}\&(yVz))\to(x\&y)Vz$ формуласын ДҚНТ , ККНТ түріне түрлендіру керек.

Әдістемелік ұсыныс. Тапсырманы орындау үшін оқылған дәріс материалдары мен ұсынылған әдебиеттен логикалық функциялар, импликация, **л**огикалық функцияларды дизъюнктивті, конъюнктивті қалыпты формаларға түрлендіру және әр түрлі әдістермен мүлтіксіз дизъюнктивті қалыпты форма, мүлтіксіз конъюнктивті қалыпты формаларын табу туралы материалдарды оқып бақылау сұрақтарына жауап дайындаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. ДҚНТ , ККНТ деген не?
2. ДҚНТ әр конъюкциясының рангісі нешеге тең?
3. ККНТ -ға қандай элементар операциялар кіреді?
4. ККНТ қанша элементар дизъюнкциялар кіреді?
5. Қандай логикалық функция екінің модулі бойынша қосу операциясының терістеуі деп аталады.?
6. Қандай функция тавтология деп аталады?
7. Қандай функция жалған деп аталады?
8. Үшіншіні шығару заңы қандай?

Тәжірибелік сабақ №6. Предикат. Предикатқа амалдар қолдану.

1. P(x) = «x^2-4=0, x∈R» және Q(x)= «3x-2<16, x∈R» предикаттар берілген. Бұл предикаттардың ақиқаттық жиындарын табыңыз.

$I_P = \{2; -2\}$; $I_Q = (-\infty; 6)$

$I_P = \{2\}$; $I_Q = (-\infty; 6)$

$I_P = \{2\}$; $I_Q = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

2. P(x)= «x^2-4=0, x∈N» және Q(x)= «3x-2<16, x∈N» предикаттар берілген. Бұл предикаттардың ақиқаттық жиындарын табыңыз.

$I_P = \{2\}$; $I_Q = \{1; 2; 3; 4; 5\}$

$I_P = \{2\}$; $I_Q = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

$I_P = \{2\}$; $I_Q = (-\infty; 6)$

$I_P = \{2\}$; $I_Q = \{6\}$

3. Пара-пар предикаттарды көрсетіңіз (пәндік айнымалылар R жиынына тиісті):

$x^2 < 0$ және $2^{|x|} = Cosx$

$\sqrt{xy} = 15$ және $\sqrt{x} \cdot \sqrt{y} = 15$

$\lg ab = 1$ және $\lg a + \lg b = 1$

$x^3 - y^3 = 0$ және $x^2 - y^2 = 0$

4. $A(x)$ және $B(x)$ – кез келген предикаттар болсын. Келесі формулалардың қайсысы $A(x) \to B(x)$ формулаға пара-пар болады?

$\overline{A(x)} \vee \overline{B(x)}$

$\overline{A(x)} \vee B(x)$

$A(x) \vee B(x)$

5. P(x) = «x – жұп саны, x∈N» және Q(x)= « x 3 санына еселі, x∈N» болсын. P(x)& Q(x) предикаттың ақиқаттық жиынын табыңыз.

6. $P(x) = x^2 - 5x + 6 \le 0$ предикаттың ақиқаттық жиынын табыңыз.

7. Предикаттардың қайсылары бір бірінің терістеулері болады?

«k бүтін саны тақ», «k бүтін саны жүп»

«f функциясы жұп», «f функциясы тақ»

«a<b», «a>b»

«*n* натурал саны – жай», «*n* натурал саны – құрама»

Тәжірибелік сабақ №7. Квантор. Кванторлы формулалар үшін де Морган заңдары. Предикаттар алгебрасының математикалық теорияларда қолданылуы.

Жаттығулар

1. Төменде қазақ тілінде жазылған жиырма сөйлем келтірілген. Жақша ішінде ол сөйлемдерде алғаш кездескен пікірлерге сәйкес келетін предикаттар жазылған. Одан кейін предикаттар логикасының да жиырма сөйлемінің тізімі келтірілген. Бірінші тізімнің әрбір сөйлеміне сәйкес оның символды түрін тауып, осы сөйлемдер тізімін қос-қостан тізіп жазыңдар.

a) Әрбір сот – заңгер ($J(x)$, $L(x)$).
b) Кейбір заңгерлер – алаяқ ($S(x)$).
c) Ешбір сот алаяқ емес.
d) Кейбір соттар қарт кісі болса да – сергек ($O(x)$, $V(x)$).
e) Мырқымбай сот қарт кісі емес, бірақ ол сергек те емес (**c**).
f) Кейбір саясаткер заңгерлер – мәжіліс мүшелері ($P(x)$, $C(x)$).
g) Барлық заңгерлер сот емес.
h) Мәжіліс мүшелерінің ешқайсысы сергек емес.
i) Мәжілістің барлық қарт мүшелері заңгерлер.
j) Кейбір әйелдер әрі заңгер, әрі мәжіліс мүшесі. ($W(x)$)
k) Ешбір әйел әрі саясаткер, әрі үй жұмсында емес ($H(x)$).
l) Кейбір заңгер әйелдер үй жұмысында.
m) Әрбір заңгер әйел қандай да бір сотты пір тұтады ($A(x,y)$).
n) Кейбір заңгерлер соттарды ғана пір тұтады.
o) Кейбір заңгерлер әйелдерді ғана пір тұтады.
p) Кейбір алаяқтар ешбір заңгерді пір тұтпайды.
q) Мырқымбай сот ешбір алаяқты пір тұтпайды.
r) Мырқымбай сотты пір тұтатын заңгер де, алаяқ та табылады.
s) Соттарды тек соттар ғана пір тұтады.
t) Барлық сот тек соттарды ғана пір тұтады.

Енді осыларды сипаттайтын (реттері басқаша болуы мүмкін) предикаттық логиканың сөйлемдерінің тізімін келтірейік.

1. $(\exists x)(P(x)\wedge C(x)\wedge L(x))$;
2. $\neg O(\mathbf{c})\wedge\neg V(\mathbf{c})$;
3. $(\forall x)(W(x)\wedge H(x))$;
4. $(\exists x)(W(x)\wedge H(x)\wedge L(x))$;
5. $(\forall x)(A(\mathbf{c},x)\rightarrow\neg S(x))$;
6. $(\forall x)(J(x)\rightarrow L(x))$;
7. $(\forall x)(C(x)\wedge O(x)\rightarrow L(x))$;
8. $\neg(\forall x)(L(x)\rightarrow J(x))$;
9. $(\exists x)(S(x)\wedge L(x))$;
10. $(\exists x)(L(x)\wedge P(x)\wedge C(x))$;
11. $(\forall x)(W(x)\rightarrow\neg(P(x)\wedge H(x)))$;
12. $(\forall x)(C(x)\rightarrow\neg V(x))$;
13. $(\exists x)(J(x)\wedge O(x)\wedge V(x))$;

14. $(\forall x)(\forall y)(A(y,x)\wedge J(x)\rightarrow J(y))$;
15. $(\exists x)(S(x)\wedge\forall y(A(x,y)\rightarrow\neg L(y))$;
16. $(\exists x)(\exists y)(\ L(x)\wedge S(y)\wedge A(x,\mathbf{c})\wedge\ A(y,\mathbf{c}))$;
17. $(\forall x)(W(x)\wedge\ L(x)\rightarrow(\exists y)(J(y)\wedge\ A(x,y)))$;
18. $(\exists x)(\ L(x)\wedge(\forall y)(\ W(y)\wedge\ A(x,y)))$;
19. $(\forall x)(J(x)\rightarrow(\forall y)(\ A(x,y)\leftrightarrow J(y)))$;
20. $(\exists x)(\ L(x)\wedge(\forall y)(J(y)\rightarrow A(x,y)))$.

Әдістемелік нұсқау.

1-ші мысал. Кез келген вқырлы шектелген структурада жалған, бірақ қандай да бір ақырсыз структурада ақиқат болатын формуланың мысалын келтірейік.

Сигнатурада бір ғана екі орынды предикаттық символ P болсын. $\varphi=(\forall v\exists yP(v,y)\wedge\forall v\forall y(P(v,y)\rightarrow\neg P(v,y))\wedge\forall x\exists y\exists z(P(v,y)\rightarrow(P(y,z)\rightarrow P(x,z)))$. Онда φ формуласы жоғарыдағы қасиетке ие болатынын көрсетейік.

Кері жориық. φ формуласы қандай да бір ақырлы М $=\langle M, P\rangle$ структурада ақиқат болсын, яғни М $\models\varphi$. Ал кез келген $m\in M$ үшін $P(m,m)=$***жс***, өйткені М $\models\varphi$. Яғни, М $\models\forall v\forall y(P(v,y)\rightarrow\neg P(v,y))$. Енді қандай да бір $m_0\in M$ үшін М $\models P(m_0,v)$ болатындай v элементтерінің бірін m_1 арқылы белгілейік. $m_{i+1}\in\{v|$М $\models P(m_i, v)\}$ элементтерінен тұратын $m_0, m_1,\ldots, m_i,\ldots$ тізбегін құрайық. Онда $P(m_0,m_1) = a$, $P(m_1,m_2) =$ a, …, $P(m_i,m_{i+1})=a,\ldots$ болғандықтан кез келген $k\neq s$ үшін $P(m_k,m_s)=a$. Онда $m_k\neq m_s$ немесе жоғарыдағы тізбек ақырсыз.

Келтірілген формула ақиқат болатындай нақты структура N $=\langle N,P\rangle$, мұндағы N – натурал сандар жиыны, ал $P(v,y) = a \Leftrightarrow v<y$.

2-ші мысал. $\forall\exists$-формулалары мен $\exists\forall$-формулаларының әрқашан эквивалентті бола бермейтінін көрсетейік.

Мысалға, Q – екі орынды предикаттық символ болсын. $\forall x\exists yQ(x,y)$ және $\exists y\forall xQ(x,y)$ формулалары логикалық эквивалентті болмайтын көрсетейік.

N $=\langle N, Q\rangle$ структурасында Q предикатының интерпретациясы $Q(x,y) = a \Leftrightarrow x\leq y$ қатынасымен анықталсын.

Онда $\forall x\exists yQ(x,y)$ формуласы "әрбір x үшін одан кіші болмайтын y элементі табылады" сөйлемін білдіреді.

Ал $\exists y\forall xQ(x,y)$ формуласы " Кез келген x элементінен кіші болмайтын y элементі табылады" сөйлемін білдіреді.. Ал натурал сандар жиынында ең үлкен элемпент жоқ. Ендеше N $\models\forall x\exists yQ(x,y)$. Сонымен бірге кез келген натурал саннан үлкен натурал сан табылатындықтан, N $\models\exists y\forall xQ(x,y)$, яғни бұл формулалар логикалық эквивалентті формулалар емес. Осы мысалдан және негізгі анықтамадан берілген структурада ақиқат болатын формуланың және осы структурада жалған болатын формуланың мысалдарын аламыз.

- N $\models\forall x\exists yQ(x,y)\rightarrow\exists y\forall xQ(x,y)$
- N $\models\exists y\forall xQ(x,y)\rightarrow\forall x\exists yQ(x,y)$.

3- мысал. Келесі мәлімдемені предикаттар логикасының формулаларын пайдалана отырып, жазайық: «Кез келген белгілі компьютерлік вирустарды емдеуге арналған бағдарламалар бар. Жаңа (белгісіз) компьютерлік вирустар бар, оларды емдеуге арналған бағдарламалар әлі жасалмаған».

Введем обозначения элементарных формул:

$A(x)$ — известен компьютерный вирус x;

$B(x)$ — для лечения вируса x существует программа.

Тогда с помощью логических связок и кванторов получим формулы:

$\overline{B}(x)$ — против вируса x нет программы;

$\forall x(A(x))$ — любой вирус известен;

$\exists x(A(x))$ — существуют новые (неизвестные) вирусы;

$\forall x(A(x) \to B(x))$ — если вирус давно известен, то имеется программа для его лечения;

$\exists x(\overline{A}(x) \wedge \overline{B}(x))$ — существуют (появились) новые вирусы, для лечения которых программы еще не разработаны.

Тогда формализованное исходное утверждение примет вид

$(\forall x(A(x) \to B(x))) \wedge (\exists x(\overline{A}(x) \wedge \overline{B}(x)))$.

В эту формулу входит лишь связанная переменная x, а, например, в формуле $A(x_1, x_2) \to \forall x_1 B(x_1)$ первое включение переменной x_1 свободное, а второе — связанное.

Тәжірибелік сабақ №8 Бульдің элементар функциялары. Элементар буль функцияларының негізгі қасиеттері мен олардың арасындағы қатыстар.

Айталық $A \neq \emptyset$ жиыны берілсін. $D(A)$ арқылы оның ішкі жиындарының жиынын белгілейік.

Мысалы. $A = \{a, b, c\}$ болса,

$$D(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}\}.$$

$< D(A), \cap, \cup, \setminus >$ жүйесі төмендегі шарттарды қанағаттандырады. Кез-келген $x, y, z \in D(A)$, $x, y, z \subseteq A$ үшін:

1. $x \cap y = y \cap x$
   $x \cup y = y \cup x$
2. $x \cap (y \cap z) = (x \cap y) \cap z$
3. $(x \cup y) \cap z = (x \cap z) \cup (y \cap x)$
   $(x \cap y) \cup z = (x \cup z) \cap (y \cup x)$
4. $x \cup x = x$
   $x \cap x = x$

Екі айнымалының функцияларының қасиеттері

Функциялардың белгілеулері	Функциялардың аттары	Функциялардың қасиеттері				
		0-ді сақтау	1-ді сақтау	өз-өзіне қосалқы	Монотонды	Сызықтық
$f_1 = 0$	нөлдік функция	+	-	-	+	+
$f_2 = x_1 x_2$	конъюнкция	+	+	-	+	+
$f_3 = \overline{x_1 \to x_2}$	импликацияның керісі (x_1-де, x_2-ге)	-	-	-	+	+
$f_4 = x_1$	x_1-қайталау	+	+	+	+	+
$f_5 = \overline{x_2 \to x_1}$	импликацияның керісі (x_2-ден, x_1-ге)	-	-	-	+	+
$f_6 = x_2$	x_2- қайталау	+	+	+	+	+
$f_7 = x_1 \oplus x_2$	/2/- бойынша қосу	+	-	-	+	+
$f_8 = x_1 \vee x_2$	дизъюнкция	+	+	-	+	+
$f_9 = x_1 \downarrow x_2$	Пирс бағыты	-	-	-	+	+
$f_{10} = x_1 - x_2$	эквиваленттік	-	+	-	-	+
$f_{11} = \bar{x}_2$	$\bar{x}_2$ -керісі	-	-	+	+	+
$f_{12} = x_2 \to x_1$	x_2-ден x_1-ге импликация	-	+	-	-	-
$f_{13} = \bar{x}_1$	$\bar{x}_1$ -керісі	-	-	+	+	+
$f_{14} = x_1 \to x_2$	x_2-ден x_1-ге импликация	-	+	-	+	+
$f_{15} = x_1 / x_2$	Шеффер сызығы	-	-	-	+	+
$f_{16} = 1$	Бірлік функция	-	+	+	+	+

Жаттығулар

Формулалардың ақиқаттық кестесін құрыңдар:

а) $\overline{((\bar{a} \to \bar{b}) \& \bar{c})} \to (b \vee c)$,

б) $((a \& \bar{b}) \to b) \to (a \to b)$,

в) $(a \& (b \vee \bar{a})) \& ((\bar{b} \to a) \vee b)$.

Формулалардың теңбе-тең ақиқат болатындығын дәлелдеңдер:

а) $(a \to b) \vee (a \to \bar{b})$,

б) $(a \to (b \to (a \& b)))$,

в) $(\bar{a} \to \bar{b}) \to (b \to a)$,

с) $a \vee \bar{a}$,

д) $(\bar{a} \to \bar{b}) \to ((a \to \bar{b}) \to \bar{a})$,

е) $a \to \bar{\bar{a}}$,

ж) $(a \to c) \to ((b \to a) \to (b \to c))$,

з) $\bar{a} \to (a \to b)$.

Тәжірибелік сабақ №9, 10 Буль функцияларын ықшамдау және оның ақиқаттық кестесін тұрғызу. Буль алгебрасының теоремалары.

Буль функцияларының канондық формалары. Кемелденген дизъюнктивті және кемелденген конъюнктивті қалыпты формалар (КДҚФ және ККҚФ).

Мысалы.

$A(a,b,c) = (a \& b \& c) \vee (a \& \bar{b}) \vee (a \& \bar{b} \& \bar{c}) \vee c$ – н.д.ф.

$B(a,b,c) = (a \vee b \vee c) \& (a \vee \bar{b} \vee \bar{c}) \& \bar{a} \& (\bar{b} \vee \bar{c})$ – н.к.ф.

Есеп. $A(a,b,c)$ формуласының ақиқаттық кестесі берілсін.

Формуланың ақиқаттық кестесі бойынша оның өзін анықтайық. Берілген формула қарапайым тұжырымдардың 1, 4, 5 жолдардағы үлестірулерінде ақиқат мән қабылдайды. Конъюнкция мен

a	b	c	$A(a,b,c)$
1	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	1	0	0
1	0	1	1
0	0	1	0
1	0	0	1
1	0	0	0

дизъюнкцияның ақиқаттық кестелерін пайдаланып, осы жолдардан қарапайым конъюнкциялар құрайық:

$$a \,\&\, b \,\&\, c, \quad \bar{a} \,\&\, b \,\&\, c, \quad a \,\&\, \bar{b} \,\&\, \bar{c}$$

Бірінші жолдағы мәндерде $a \,\&\, b \,\&\, c$ – ақиқат.

Төртінші жолдағы мәндерде $\bar{a} \,\&\, b \,\&\, c$ – ақиқат.

Бесінші жолдағы мәндерде $a \,\&\, \bar{b} \,\&\, \bar{c}$ – ақиқат.

Енді, осы қарапайым конъюнкциялардан жетілдірілген нормаль дизъюнктивті форма құрайық:

$$(a \,\&\, b \,\&\, c) \vee (\bar{a} \,\&\, b \,\&\, c) \vee (a \,\&\, \bar{b} \,\&\, \bar{c}).$$

$$A(a,b,c) = (a \,\&\, b \,\&\, c) \vee (\bar{a} \,\&\, b \,\&\, c) \vee (a \,\&\, \bar{b} \,\&\, \bar{c}).$$

Енді, осы қарапайым дизъюнкциялардан жетілдірілген нормаль конъюнктивті форма құрайық.

$$(\bar{a} \vee \bar{b} \vee c) \,\&\, (\bar{a} \vee b \vee \bar{c}) \,\&\, (a \vee \bar{b} \vee c) \,\&\, (a \vee b \vee \bar{c}) \,\&\, (a \vee b \vee c).$$

2) $A(a,b,c)=((a\to b)\to a)\to(a\to(b\,\&\,a))$ формуласын н.д. ф. және ж. н.д.ф. келтірейік.

$$A(a,b,c)=((a\to b)\to\bar{a})\to(a\to(b\,\&\,a))\equiv$$
$$\equiv\overline{\overline{(\bar{a}\vee\bar{b})\vee\bar{a}}}\vee(\bar{a}\vee(b\,\&\,a))\equiv\left(\overline{\overline{(\bar{a}\vee b)}}\,\&\,\bar{\bar{a}}\right)\vee(\bar{a}\vee(b\,\&\,a))\equiv$$
$$\equiv((\bar{a}\vee b)\,\&\,a)\vee(\bar{a}\vee(b\,\&\,a))\equiv(\bar{a}\,\&\,a)\vee(b\,\&\,a)\vee\bar{a}(b\,\&\,a)\equiv$$
$$\equiv 0\vee(a\,\&\,b)\vee\bar{a}\equiv(a\,\&\,b)\vee\bar{a}-\text{н.д.ф.}$$

Жаттығулар

Формулалардың ақиқаттық кестесін құрыңдар:

а) $\overline{((\bar{a}\to\bar{b})\,\&\,\bar{c})}\to(b\vee c)$,

б) $((a\,\&\,\bar{b})\to b)\to(a\to b)$,

в) $(a\,\&\,(b\vee\bar{a}))\,\&\,((\bar{b}\to a)\vee b)$.

Формулалардың теңбе-тең ақиқат болатындығын дәлелдеңдер:

а) $(a\to b)\vee(a\to\bar{b})$,

б) $(a\to(b\to(a\,\&\,b)))$,

в) $(\bar{a}\to\bar{b})\to(b\to a)$,

с) $a\vee\bar{a}$,

д) $(\bar{a}\to\bar{b})\to((a\to\bar{b})\to\bar{a})$,

е) $a\to\bar{\bar{a}}$,

ж) $(a\to c)\to((b\to a)\to(b\to c))$,

з) $\bar{a}\to(a\to b)$.

1.3. x, y, z айнымалыларының қандай мәндерінде келесі формулалар жалған болады?

а) $((x \vee y) \vee z) \to ((x \vee y) \& (x \vee z))$,

б) $(x \vee y) \to \left(\left(\overline{x} \& y\right) \vee \left(x \& \overline{y}\right)\right)$.

1.4. Эквиваленттіктерді дәлелдеңдер:

а) $(a \& b) \equiv (b \& a)$,

б) $(a \& (b \vee a)) \equiv a$,

в) $\left(\overline{a \& b}\right) \equiv \overline{a} \vee \overline{b}$,

г) $a \to \overline{a} \equiv \overline{a}$,

д) $(a \& (a \vee c) \& (b \vee c)) \equiv ((a \& b) \vee (a \vee c))$,

е) $(a \vee b \vee c) \& (b \vee c \vee d) \& (c \vee d \vee a) \equiv$

$\equiv (a \& b) \vee (a \& d) \vee (b \& d) \vee c$

ж) $(a \& b) \vee \left((a \vee b) \& \left(\overline{a} \vee b\right)\right) \equiv a \vee b$.

1.5. Формулаларды н.к.ф. және ж.н.к.ф. келтіріңдер.

а) $(a \to b) \to \left(\left(c \to \overline{a}\right) \to \left(\overline{b} \to \overline{c}\right)\right)$,

б) $(a \vee (b \vee c)) \to \left(\left(a \to \overline{c}\right) \to \left(a \vee \overline{b}\right)\right)$.

1.6. Формулаларды н.д.ф. және ж.н.д.ф. келтіріңдер.

а) $\left(\overline{(a \& b) \to \overline{a}}\right) \& \left(\overline{(a \& b) \to \overline{b}}\right)$,

б) $\left(\overline{(a \& b) \to a}\right) \vee (a \& (b \vee c))$,

в) $\left(\overline{a \& (b \vee c)}\right) \to ((a \& b) \vee c)$.

1.7. Келесі формулалардағы маңызды айнымалыларды табыңдар.

а) $(y \& x) \vee \left(\overline{y} \& z\right)$,

б) $(x \& y) \vee x$.

1.8. Келесі формулаларға сәйкес келетін релелі-контактілі ток ызбаларын құрыңдар және оларды ықшамдаңдар.

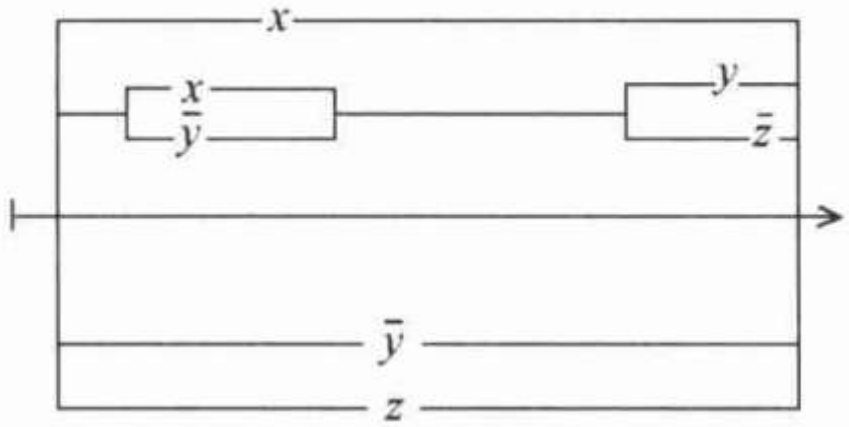
а) $((x \to y) \& (y \to z)) \to (x \to z)$,

б) $(x \to (y \to z)) \to (y \to \bar{x})$,

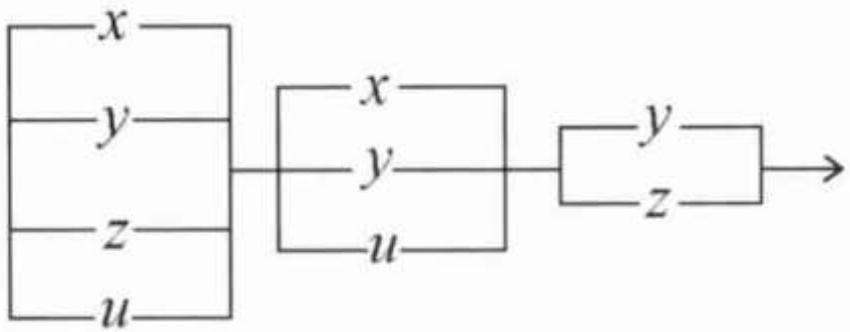
в) $(x \to y) \to (\bar{x} \& (y \vee z))$.

1.9. Ток жүйелерін ықшамдаңдар.

а)



в)



Тәжірибелік сабақ №11 Графтар теориясының негізгі ұғымдары. Графтар теориясының кейбір есептері

Төбелер жиыны X және G қатынасы бойынша G=G(X) графы мен G оның толықтауышын $\bar{G}$ салыңыз.

G1 графын салыңыз.

G , $\bar{G}$ және G1 графтарын салып, олардың инцидентті және сыбайлас матрицаларын құрыңыз.

G2 графының цикломатикалық саны мен оның тәуелсіз циклдарын сызыңыз.

G3 графының Гранди функциясын құрып, хроматикалық санын табыңыз.

G4 графының ең үлкен толық ішкі графын табыңыз.

G5 графының диаметрін, радиусын және ортасын табыңыз.

8. G_6 графының барлық қаңқалы ағаштарын табыңыз.

X={0,1,2,3,4,5}; G:|x-y|>=3; $G_1=G+K_1$; $G_2=G_1$; $G_3=G$; $G_4=G_1$; $G_5=G_1$; $G_6=G_1$;

1. Кез келген графтың тақ дәрежелі төбелерінің саны жұп болатынын көрсетіңіз.

2. Циклға кіретін кез келген төбенің ілініп тұрмайтындығын көрсетіңіз.

Бақылау сұрақтары:

1.Графтармен операцияларды атаңыз.

2.Графтық цикломатикалық саны нені көрсетеді?

3.Хроматикалық санды қалай табуға болады?

4.Ағаштың қасиеттерін атаңыз.

Тәжірибелік сабақ №12 Графтар теориясының негізгі анықтамалары және теоремалары.

1. Сыбайлас матрицасымен берілген графтан шынжыр емес , қарапайым емес шынжыр, қарапайым шынжыр болтын маршруттарды және цикл емес тұйық маршрутты, қарапайым емес цикл , қарапайым циклдарды көрсетіңіз.

2. Егер V={1,2,3,4,5,6}, ал E={(1,2), (1,4), (2,3), (2,4), (2,5), (3,4), (4,6), (5,6)} болса, онда G(V,E) графынан Эйлер циклын құрыңыз.

0	1	1	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0

3. Сыбайлас матрицасымен берілген графтың мықты байланысқан компоненттерін атаңыз.

0	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	0	0	1	0

4. Доғаларының ұзындықтарынан құрылған матрицасы арқылы берілген тиелген бағытталған графта теріс ұзындықтағы қарапайым контурларды анық-таңыз. Бірінші төбеден қалған төбелерге дейінгі жолдардан 6-дан аспайтын доғасы бар ең кіші ұзындықтағы жолдарды табыңыз.

∞	5	∞	6	∞	10
∞	∞	2	∞	-1	3
∞	∞	∞	∞	∞	∞
∞	-3	∞	∞	∞	∞

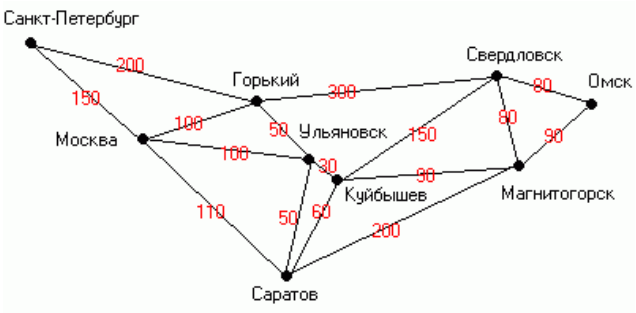
∞	∞	1	2	∞	∞

Бақылау сұрақтары:

1. Қандай маршрут шынжыр, қарапайым шынжыр деп аталады?
2. Цикл, қарапайым циклдар дегеніміз не?
3. Байланысты бағытталмаған графтың екі төбесінің арасындағы ең қысқа жолды анықтайтын Форд алгоритмін атаңыз.
4. Эйлер графы болудың қажетті және жеткілікті шарты қандай?

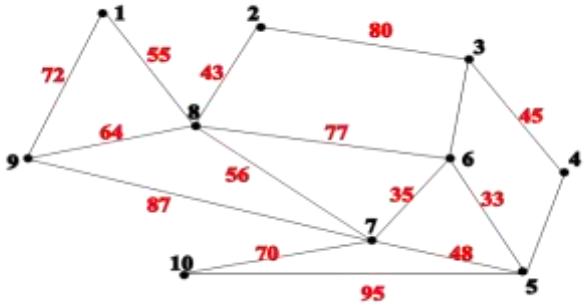
Мысал. Қалалар арасындағы жолдардың картасы берілген, онда әр жолдың қашықтығы көрсетілген.

Табу керек: а) Санк-Петербургтен Омскіге дейінгі барлық қысқа жолды; б) Санк-Петербургтен Магниторгорскіге дейінгі барлық қысқа жолды.



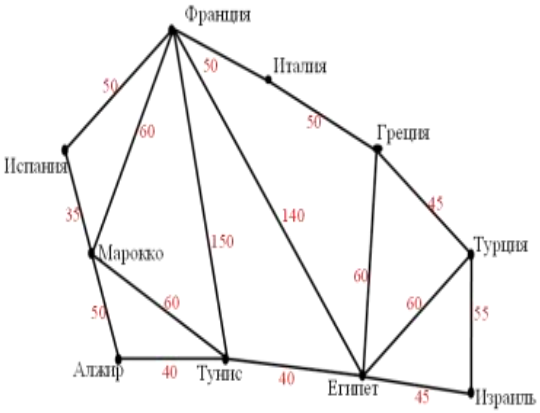
1 сурет. Толық граф

Мысал. Кабельдердің ең аз ұзындығын пайдалана отырып, компьютерлердің қосылу нұсқасын табыңыз:



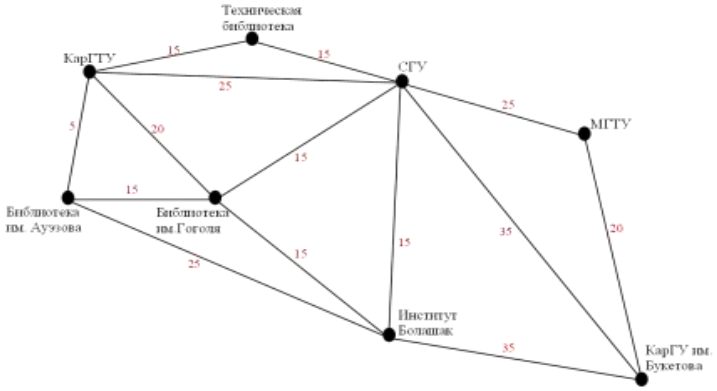
2 сурет. Толық граф

Мысал. Саяхат құны аз шығынды талап ететін, круиз маршрутын табыңыз:



3 сурет. Толық граф

Мысал. Графта көрсетілген барлық пункттерге бару қажет. Қабырға салмағы ретінде бір пункттен екінші бір пунктке жылжу уақыты көрсетілген. Барлық пункттерге баруда ең аз уақыт кететін жолды табыңыз.



4 сурет. Толық граф

Мысал. Графта Санк-Петербург метрополитенінің көрінісі көрсетілген. Қабырға салмағы бір станциядан екінші бір станцияға өту уақыты болып табылады. Сәйкесінше аз уақыт кететін мына жолдарды табыңыз:

а) «Девяткино» станциясынан «Ладожская» станциясына дейінгі;

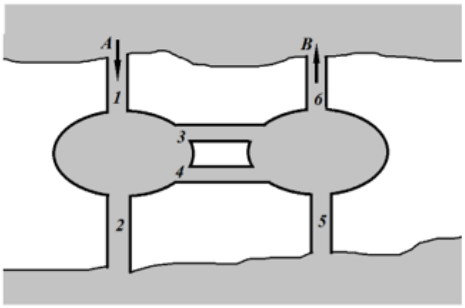
б) «Чкаловская» станциясынан «Ладожская» станциясына дейінгі.

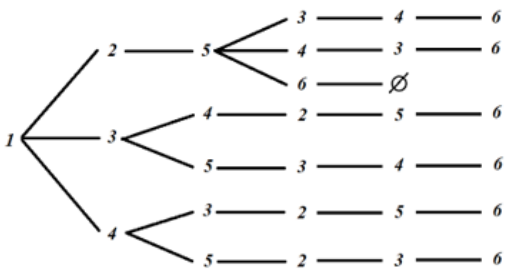


5 сурет.

Тәжірибелік сабақ №13. Графтардағы есептер және алгоритмдер.

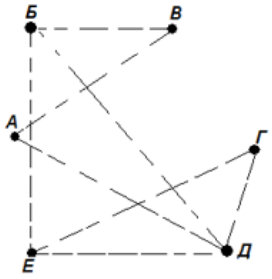
Мысал. Қаланың ортасымен өтетін өзен екі аралды ұланды және алтын көпір бар (суретті қараңыз). А нүктесінен В нүктесіне дейін әрбір көпірден бір-ақ рет өтетін жолдардың саны қанша?





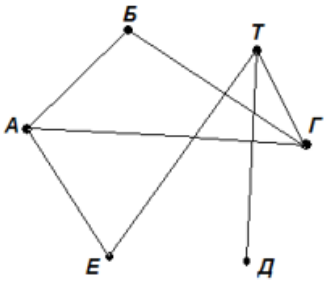
Шешуі:
125436 123456 132456 135426 145236 145326
Жауабы: 6

№2. Логикалық есептер граф арқылы да шешіледі.



Үстел теннисі бойынша сынып біріншілігіне 6 бала қатысты: Айгүл, Бекжан, Тимур, Гүлім, Дамир, Еркін. Біріншілік айналу жүйесі бойынша өткізіледі – жарысқа қатысушы әрбір адам қалғандарымен бір-бір рет ойнап шығады. Бұған дейін бірнеше ойын өткізілген болатын: Айгүл Бекжанмен, Гүліммен Еркінмен; Бекжан, бұрын айтылғандай, Айгүлмен және Гүліммен; Тимур– Гүліммен, Дамир – Тимурмен және Еркін – Айгүлмен және Тимурмен ойнаған. Бұған дейін неше ойын ойналған және тағы неше ойын қалды?

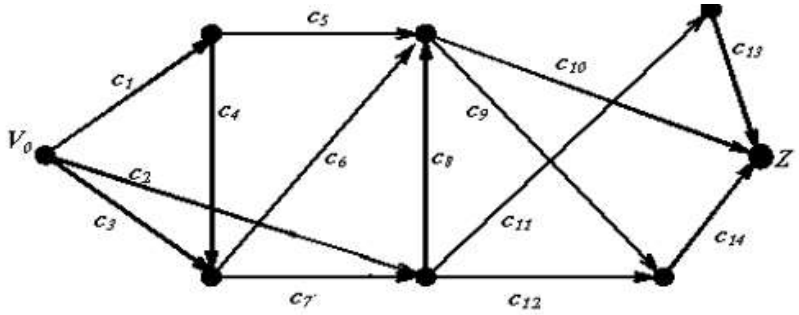
Шешуі. Берілген есепті схема түрінде кескіндейік. Қатысушыларды нүктемен кескіндейміз: Айгүлді – А нүктесімен, Бекжанды – Б нуктесімен т.с.с. Егер қатысушылардың екеуі ойнап кеткен болса онда оларды кескіндейтін нүктені кесінділермен қосамыз. Сонда 1-суретте көрсетілгендей схема шығады.



Мұндай схемаларды графтар деп атайды. А, Б, В, Г, Д, Е нүктелері графттың төбелері, оларды қосатын кесінділер графтың қабырғалары деп атайды. Граф қабырғаларының қилысу нүктелері оның төбелері болып табылмайтының ескерте кетейік. Шатастырып алмау үшін граф төбелерін көбінесе нұктелермен емес, кішкентай дөңгелектермен кескіндейді. Қабырғаны көбінесе түзу сызықты кескінділермен емес, қисық сызықты кескінділермен – «доғалармен» кескіндеген ыңғайлы болады екен.

Ал енді есебімізге оралайық. Бұған дейін өткізілген ойындар саны қабырғалар санына тең, яғни 7. Өткізілуге тиісті ойындардың санын табу үшін, тағы бір граф сызайық, оның төбелері бұрынғыдай, бірақ қабырғалары бір-бірімен әлі ойнамаған балаларды қосатын кесінділер болады, 2-сурет. Бұл графтың қабырғасы 8 болып шықты, демек, әлі 8 ойын өткізу керек: Айгүл – Тимурмен және Дамирмен, Бекжан – Тимурмен, Дамирмен және Тимурмен т.с.с. теннис ойнауы керек.

Транспорт желелеріндегі ағындар. Форд-Фалкерсон алгоритмін пйдаланып, өткізу мүмкіндігі $C=(c_1, c_2, c_3, \ldots c_{14})$ векторымен берілген транспорт желісі үшін ең үлкен ағынды табыңыз.



Тапсырмалар варианты.

1. C = (12, 37, 8, 5, 18, 9, 10, 57, 6, 27, 11, 42, 6, 28)
2. C = (20, 5, 2,19, 31, 7, 19, 4, 2, 8, 3, 2, 5, 21)
3. C = (1, 44, 35, 21, 61, 1, 31, 2, 4, 1, 5, 32, 82,6)
4. C = (27, 14, 35, 71, 4, 1, 1, 13, 21, 16,49, 4, 8, 11)
5. C = (3, 7, 12, 8, 24, 9, 13, 5, 4, 2, 16, 3, 6 ,28)
6. C = (5, 24, 2, 5, 9, 1, 61, 53,22, 3, 1, 61, 2, 51)
7. C = (72, 35, 2, 3, 6, 13, 41, 4, 21, 21, 6, 5, 7, 30)
8. C = (5, 41, 2, 49, 25, 2, 1, 3, 39, 7, 10, 21, 3, 22)
9. C = (6, 23, 32, 6, 9, 12, 41, 5, 24, 6, 8, 6, 9, 10)
10. C = (41, 5, 2, 19, 35, 14, 1, 23, 12, 3, 8, 72, 3, 42)
11. C = (6, 32, 81, 4, 6, 21, 41, 74, 58, 3, 1, 20, 7, 14);
12. C = (51, 4, 52, 9, 5, 2, 11, 3, 42, 6, 9, 22, 8, 73)
13. C = (1, 34, 2, 19, 6, 42, 37, 25, 2, 26, 91, 52, 2, 60)
14. C = (6, 34, 21, 81, 2, 7, 31, 6, 19, 4, 2, 2, 1, 23)
15. C = (6, 34, 21, 81, 2, 7, 31, 6, 19, 4, 2, 2, 1, 30)
16. C = (7, 3, 2, 19, 7, 12, 52, 7, 2, 9, 9, 31, 12,14)
17. C = (5, 41, 23, 1, 7, 27, 42, 92, 6, 9, 33, 55,4, 17)
18. C = (6, 32, 12, 4, 5, 2, 11, 3, 42, 6, 9, 22, 3, 19)
19. C = (7, 32, 2, 31, 9, 2, 17, 9, 3, 56,19, 2, 17, 25)
20. C = (8, 16, 47, 2, 61, 6, 21, 7, 2, 42, 45, 2, 4,5)

Бақылау сұрақтары:

1. Қандай орграф транспорттық желі деп аталады?
2. Ағын функциясы ның қандай қасиеттері бар?
3. Қандай доға қаныққан деп аталады.?
4. Қандай ағын толық деп аталады.?

Тәжірибелік сабақ №14. Құпиялаудың даму тарихынан. Құпиялаудың түрлері.

Келесі кестеде E және E_4 кодтауларындағы 0-ден 15 дейінгі сандарға сәйкес келетін сөздер келтірілген.

n	$e(n)$	$e_4(n)$	n	$e(n)$	$e_4(n)$	n	$e(n)$	$e_4(n)$
0	0	0000	6	110	0110	12	1100	1100
1	1	0001	7	111	0111	13	1101	1101
2	10	0010	8	1000	1000	14	1110	1110
3	11	0011	9	1001	1001	15	1111	1111
4	100	0100	10	1010	1010			
5	101	0101	11	1011	1011			

Жаттығу.

$e(25)$, $e_5(25)$, $e_6(25)$, $e(30)$, $e_6(30)$, $e_7(30)$ сөздерінің кодтарын құрыңдар.

в) Пошта индексіндегі цифрларды жазудағы қолданылатын кодтау.

Хат жолдаушының қалыптағы тоғыз кесіндісінің көмегімен жазған әрбір ондық цифры автоматты түрде танылуы үшін ол B алфавитінде ұзындығы тоғызға тең сөзбен кодталады.



Сурет 7.1. Почта индексін кодтау

1 таңбасына қолданылатын кесінділердің номерлері 3,4,8 сандарына сәйкес келеді.

Мысалы, 2 цифрына 1, 4, 7, 9 номерлері сәйкес келсе, оған 100100101 сөзі сәйкес келеді.

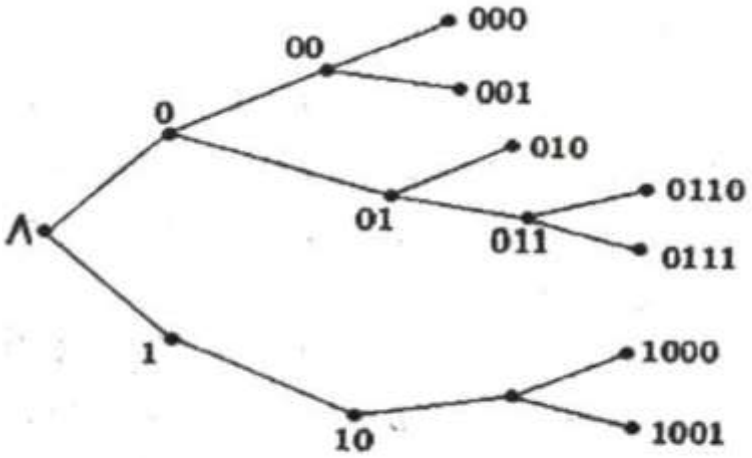
5-цифрына 110010011 сөзі сәйкес келеді.

Жаттығу. Мекен-жайымыздың пошта бөлімінің 6-таңбалы пошта индексінің кодын құрыңыз.

Сурет 7.2-де 7.1-кестесімен берілген кодқа сәйкес келетін кодтық ағаш кескінделген $(l_i = \lambda(v_i))$.

Кесте 7.1.

i	l_i	v_i
0	3	000
1	3	001
2	3	010
3	4	0110
4	4	0111
5	4	1000
6	4	1001



Сурет 7.2. Кодтық ағаш.

Жаттығу. Келесі кодтар үшін кодтық ағаш құрыңдар.

а) $a = 000$
$b = 010$
$c = 011$
$d = 10$
$e = 1100$
$f = 1110$
$g = 1111$

б) $a = 0000$
$b = 0001$
$c = 0011$
$d = 01$
$e = 100$
$f = 101$
$g = 111$

в) $a = 00$
$b = 0101$
$c = 011$
$d = 1100$
$e = 1101$
$f = 111$

Тәжірибелік сабақ №15. Қателерді анықтайтын кодтар. Хемминг коды

Төмендегі екі мысалда Хемминг бойынша кодтаудың қалай орындалатындығы көрсетілген.

Айталық, кодталатын сөз $X = 1000$: $m = 4$, $l =]\log 5[= 3$.

Ұзындығы $m + l = 7$ болатын хабардың түрі $p_1\, p_2\, 1\, p_4\, 100$ болады $p_1\, p_2\, p_4$ тексеруші символдар келесі түрде есептеледі. p_i информациялық таңбалары сәйкес 2 модулі бойынша қосындыға тең, нөмірлері екілік өрнектелуінде бірлер болатын – нөмірлеріне тең, яғни, оң жақтағы i-ші разряд:

p_1 1-ші разрядта, p_2 2-ші разрядта, p_4 3-ші разрядта (кесте 7.6.)

$$p_1 = p_3 \oplus p_5 = 0;\ p_2 = p_3 = 1;\ p_4 = p_5 = 1.$$

Нәтижесінде $X' = 0111100$ - сөзін аламыз.

Кесте 7.6.

i	i екілік өрнектелуінде	Ақпараттық позициялар	Тексеруші позиция	Тексеруші таңбаларды есептеу	Кодталғаннан кейінгі хабар
1	001		0	$p_3 \oplus p_5$	0
2	010		1	p_3	1
3	011	1			1
4	100		1	p_5	1
5	101	1			1
6	110	0			0
7	111	0			0

Мысал. Кодталатын сөз X, ұзындығы $m = 10$: 1001110110; $l = 4$.

Тексеруші разрядтарды есептеу кестесі,

$$X' = 01110010110110$$

Кесте 7.7.

i	i екілік өрнектелуінде	Ақпараттық позициялар	Тексеруші позиция	Тексеруші таңбаларды есептеу	Кодталғаннан кейінгі хабар
1	0001		0	$p_3 \oplus p_7 \oplus p_9 \oplus p_{13}$	0
2	0010		1	$p_3 \oplus p_7 \oplus p_{10}$	1
3	0011	1			1
4	0100		1	$p_7 \oplus p_{12} \oplus p_{13}$	1
5	0101	1			1
6	0110	0			0
7	0111	1			1
8	1000		0	$p_9 \oplus p_{10} \oplus p_{12} \oplus p_{13}$	0
9	1001	1			1
10	1010	1			1
11	1011	0			0
12	1100	1			1
13	1101	1			1
14	1110	0			0

Жаттығу. Соңғы екі мысалдағы X' сөздерінің бір таңбасын өзгертіңдер. $H(T)$-ны есептеңдер және жоғарыда [1), 2), 3)] айтылғандардың дұрыстығына көз жеткізіңдер.